曲 政

包装机械技术支持工程师
凸轮机构与运动学仿真 丨 懂技术的销售

上海 · 186-0179-3762
JohnQuicker@163.com
个人网站 johnqu.site
（蓝色文字均可点击，跳转对应项目网页）

个人概述

上海交通大学机械设计及理论硕士，十七年机械行业经验，现为独立技术支持工程师。职业主线是食品包装机械：研究生期间参与利乐高速灌装机专利规避研发；在普丽盛把图纸落到工厂、凭利乐手册推演结构；在曼亿主持对标意大利 G.Mondini（蒙地尼）托盒封口机的国产化设计。其间经历三年精密装配一线（第一精工）与四年技术销售（日电产东测、晋兆），既懂设计，又懂现场和客户。2018 年起自学编程，用 Python 做凸轮曲线计算与运动学仿真。2026 年元旦后自上海曼亿离职，可独立承接凸轮动作优化等现场技术支持，随时可到厂。

核心能力

- 凸轮机构设计与运动学仿真：用 Python（NumPy/Matplotlib）自建工具链，复现过利乐 A3-Flex 柔性机双夹爪电子凸轮曲线。
- 食品包装机械：无菌灌装机（利乐对标）、托盒封口机（G.Mondini 对标）的结构设计与国产化。

- 逆向与正向结合：凭图纸与备件/维修手册推演原厂结构；SolidWorks / FreeCAD 参数化建模。
- 现场能力：三年自动装配机调试一线；技术销售出身，擅长在现场定位问题、与客户把方案谈清楚。
- 语言：英语（CET-6，熟读利乐手册与欧美技术文档）、日语（JLPT-N2）。

工作经历

上海曼亿包装机械有限公司 —— 设计科长（2024.04 – 2025.12）

- 主持对标意大利 G.Mondini（蒙地尼）托盒封口机的国产化，涉及高速托盒机、四盒托盒机与单盒托盒机。
- 建立"设计复盘"机制：测绘图纸之外要求提交设计决策文档，把仿制过程沉淀为可复用的设计资产。
- 离职前完成新型上模结构设计，实现放模、张模、拉模、收模的完整动作序列。

上海晋兆智能技术有限公司 —— 技术销售经理 / 解决方案工程师（2021.09 – 2024.03）

- 技术转销售的第二站，做一名"懂技术的销售"：直接面对客户的测量与自动化需求，现场出方案、跟到底。
- 主导圆柱电池充放电测量工装开发：FreeCAD 全参数化建模，在极度受限的空间内一次性通过客户验收。

自由职业· 技能重塑期（2017.03 – 2021.09）

- 全职育儿期间系统自学计算机科学（MIT 6.00）与全栈开发，完成机械与软件的跨界。
- 独立项目：用 Python 复现并生成利乐 A3-Flex 柔性机双夹爪电子凸轮曲线，替代昂贵的商业仿真软件，形成可复用的凸轮设计工具链，代码已开源（GitHub：John-Qu/tetracamthon）。

日电产东测（Nidec Tosok）—— 售前技术 / 客户经理（2015.10 – 2017.02）

- 技术转销售的第一步：精密测量设备的售前技术支持与客诉处理，跑遍压缩机、汽车零部件客户现场，练就"听懂客户问题、协调资源解决问题"的能力。

上海第一精工模塑 —— 制造工程师· 自动装配方向（2012.06 – 2015.09）

- 主动从研发岗下沉到装配一线：精密自动装配机（组立机）装配与调试三年，积累公差配合、润滑特性与精密调试的一手经验，反哺后续设计的可装配性。

上海普丽盛包装 —— 研发工程师（2009.03 – 2012.05）

- 把上海交大课题的设计图纸落实到工厂：柔性灌装机原理样机、高速机终端排包机构试验样机的制图、试制与装配调试。
- 仅凭利乐图纸、备件手册（SPC）与维修手册（MM）推演机械结构，重构 A3-Flex 柔性机的夹爪与驱动部分。

教育背景

上海交通大学 机械设计及理论 工学硕士（2006 – 2009）

- 在校期间跟随导师参与利乐牛奶高速灌装机终端排包机构研发，以突破利乐专利壁垒为目标，完成方案设计并试制出实物样机。

大连理工大学 机械设计制造及其自动化 工学学士（2002 – 2006）

项目证明（点击蓝色文字打开）

- 凸轮攻关起点（2019.03，总结普丽盛时期的积累，再出发）：《利乐柔性凸轮问题的新起点》
- 凸轮攻关终点（2019.12，大包型全程凸轮曲线算出，附曲线图）：《怎样让同行感兴趣》
- 调试过程记录（曲线合成，附图）：《小段差是小问题吗》
- 普丽盛三年项目清单：《梳理三年工作的得失利弊》
- 在线简历：johnqu.site/cn/resume
- 在线完整履历：johnqu.site/cn/vitae

对标设备参考

- 利乐 A3/CompactFlex（A3-Flex）无菌灌装机
- G.Mondini Trave 托盒封口机

服务过的客户（技术销售期间）：苏州大金、上海海立、沈阳三洋、天津 LG、大连松下、南昌海立、广汽发动

机、东风本田、柳州五菱、昆明云内等。